

COMPUTERGRAFIK

Prof. Dr. Tobias Lenz

Definition

Wikipedia:

- Die Computergrafik ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der computergestützten Erzeugung, im weiten Sinne auch mit der Bearbeitung von Bildern befasst.

Was haben Sie gesehen?

- Szenen aus einer Dokumentation über den Film „Avatar“
- Das Ergebnis von (Zahlen geschätzt)
 - 370 Billiarden Skalarprodukten
 - 980 Billionen Kreuzprodukten
 - 21 Billiarden Matrizenmultiplikationen

Folien

- Wird es online geben: Moodle
- Aus urheberrechtlichen Gründen zugangsbeschränkt
 - nicht verbreiten (§ 52a UrhG)
- Enthalten nur Stichworte
- Sind kein Skript und kein Buch
- Ersetzen keine eigenen Notizen!!!

Übung

- Praktische Aufgaben zum aktuellen Veranstaltungsinhalt: Implementieren
- Fortlaufendes Mini-Projekt
 - Jede Übung ein weiteres Feature
- Am Ende **eine** „große Abgabe“
 - **Keine** wöchentliche Abgabe

Übung und KI

- **Keine wöchentliche Abgabe!**
- Lösung lässt sich mit einer Eingabe in geeignetes LLM erstellen
- Problem: Dann haben Sie nichts verstanden
- Daher: Minivorführung in der Übung **verpflichtend**
 - 1x Starten + Sie erklären ihren Quelltext

Benotung

- Es gibt insgesamt 100 Punkte
- Praktische Aufgaben: 15 Punkte
 - Ich bewerte nicht Kunst, nur Technik
- Klausur: 85 Punkte
- Bestanden mit 50 oder mehr Punkten
- Note alle 5 Punkte einen Schritt besser
 - 1.0 ab 95 Punkte
 - 4.0 ab 50 Punkte

Themenüberblick (pending)

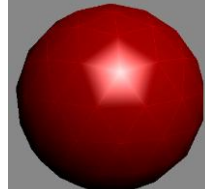
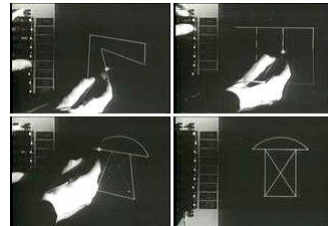
- Entwicklungsgeschichte
- Pixel: Computergrafik = Pixel anmalen?
- 2D: Grundlagen, Geometrie, Algorithmen
- 3D: Grundlagen erweitern, Projektion
- Licht: Farben, Beleuchtungsmodelle
- Textur: Anwendungsgebiete, Beispiele
- Shader: Moderne Grafikprogrammierung
- Welten: Riesige Datenmengen verwalten
- Animation: Von gerade bis komplex
- CSG, Strahlverfolgung: Idee, Vor-/Nachteile

Literatur

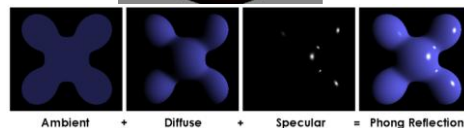
- Wann haben Sie das letzte Sachbuch aus Papier gelesen?
 - Früher z.B. Foley, van Dam: *Computer Graphics: Principles and Practice*
- Letztes Jahrzehnt: Internetsuche
- Heute: LLM fragen
- Unsere Themen sind da gut vertreten
 - Oft aber in C++

Geschichte 60er und 70er

- 1963: MIT, Ivan Sutherlands Dissertation *Sketchpad* erlaubt das direkte Zeichnen am Monitor
- 1971: University of Utah, Henri Gouraud stellt nach ihm benanntes Shading vor
- 1973: Bùi Tường Phong promoviert über Phong Shading



Bilder: Wikipedia



Ambient + Diffuse + Specular = Phong Reflection

Geschichte 70er

- Edwin Catmull (späterer Mitgründer von Pixar) entwickelt an der University of Utah mehrere wichtige Technologien
 - B-Splines
 - Z-Buffer (bereits vorher von Wolfgang Straßer beschrieben)
 - Texture Mapping
- 1979: Turner Whitted wendet Raytracing rekursiv an

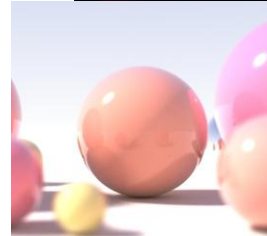
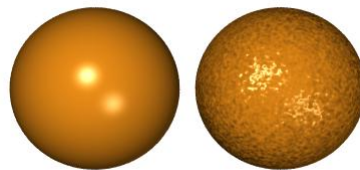


Bild E. Catmull: IMDb.com, Bild Raytracing: Wikipedia

Geschichte 70er und 80er

- 1977/8: James Frederick Blinn
 - Blinn Phong Shading
 - Bump Mapping
 - Reflection Mapping
- 1984: Radiosity-Verfahren wird vorgestellt
- Erste grafikfähige „Home Computer“



Bilder: Wikipedia

Geschichte 90er

- Wichtige Standards
 - OpenGL
 - DirectX
 - JPEG, MPEG
- 3D-Spiele
- Computer berechnen komplette Kinofilme
- 3D-Beschleuniger in Hardware



Bild DOOM: Wikipedia, Bild Toy Story: Disney

Geschichte 2000er

- Boom leistungsstarker Grafikhardware
 - Nutzung u.a. für physikalische Berechnung
- Realistische Beleuchtungsmodelle in Echtzeit
- Game-Engines
 - Unreal Engine
 - Unity 3D

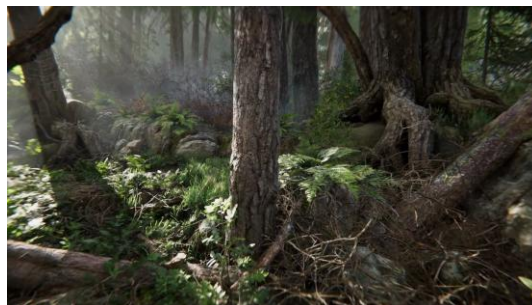


Bild Book of the Dead Trailer Video (Unity 3D)

Geschichte 2020+

- Grafikhardware steigert sich weiter
 - Beliebige Rechnungen auf GPUs ausführen
 - *Graphics Processing Unit* (analog zu CPU)
 - Ray Tracing / Path Tracing werden echtzeitfähig
- Die Rechenleistung von GPUs wird so groß, dass sie ganz essentiell für KI-Server werden
 - Hersteller produzieren weniger Grafik- und mehr KI-Hardware

Frameworks

- Warum?
 - Abstraktion von konkreter Hardware
 - Frameworkunterstützung durch Hersteller
 - Einheitliche Schnittstelle für Entwickler
- Zwei mächtige Vertreter
 - OpenGL
 - DirectX
- Implementierung in den Übungen (OpenGL)

DirectX



- Microsoft – Windows/Xbox
- Mehr als ein Grafikframework
 - DirectDraw/Direct2D
 - Direct3D
 - DirectInput, DirectPlay (bis Version 8)
 - DirectSound
 - DirectCompute
- SDK seit Windows 8 Teil des Windows SDK
 - C++, früher auch .NET

Bilder: Wikipedia

OpenGL



- Für „alle“ Plattformen
- Für „alle“ Programmiersprachen
 - Java: JOGL (Teil von JogAmp), LWJGL
- Nur Grafik (2D, 3D) – OpenCL, OpenAL, ...
- OpenGL 1/2
 - Einfache API, aber uralt und nicht mehr zeitgemäß
- OpenGL 3/4
 - Neueste Funktionen
 - Hohe Leistung

Bilder: Wikipedia

OpenGL

- OpenGL ist eine Liste von Funktionen
 - Es existieren mehrere Versionen dieser Liste
 - Verwaltungsgremium: Khronos Group
- Hardwareherstellende programmieren Treiber für ihre Grafikchips, die diese Funktionen implementieren
- Programmierende rufen Funktionen auf und sind sicher, dass jede unterstützte Hardware diese (performant) beherrscht

LightweightJavaGameLibrary

- Verbindung (*binding*) von Java zu OpenGL-Funktionen
 - Viele Funktionen nicht direkt in Java verfügbar, z.B. direkter Speicherzugriff
- Dank LWJGL sind OpenGL-Aufrufe in Java (fast) so einfach wie in C++
- Wir verwenden Version 3.4 (oder neuer)
- Nutzt (intern) das verbreitete System GLFW zur Fenstererstellung für OpenGL